

Ein bedingter Beweis der Riemannschen Vermutung via gerader Dominanz der Weilschen quadratischen Form

Lukas Geiger
Unabhängiger Forscher, Bernau
ORCID: 0009-0005-7296-1534

Entwurf v1.5 – 14. Mai 2026

Zusammenfassung

Dieses Paper präsentiert eine bedingte Reduktion der Riemannschen Vermutung, extrahiert aus einer dreiteiligen Landscape-Reihe. Die Landscape-Paper dokumentieren den vollständigen Forschungsprozess, einschließlich fehlgeschlagener Routen, Obstruktionstheoreme, rechnergestützter Zertifikate und alternativer Strategien. Das vorliegende Paper behält nur die beweisrelevante Kette bei. Folgend auf Connes' Reduktion der Riemannschen Vermutung auf eine Bedingung der geraden Dominanz für die Weilsche quadratische Form leisten wir zwei unabhängige Beiträge. Erstens ist für den endlichen Bereich $100 \leq \lambda \leq 1,300,000$ die gerade Dominanz $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ rigoros zertifiziert: intervallararithmetische Galerkin-Schranken liefern an jedem Zertifikatpunkt eine separate obere Schranke für λ_1^+ und eine separate untere Schranke für λ_1^- . Zweitens wird für das asymptotische Regime $\lambda \rightarrow \infty$ über ein gemeinsames Rayleigh-Vektor-Argument gezeigt, dass $\lambda_{\min}(W_{\text{prime}}^+ - W_{\text{prime}}^-) = -\Theta(\sqrt{\lambda})$ auf dem relevanten Drei-Modus-Galerkin-Block gilt. Die Lücke zwischen dieser Variations-Aussage und der eigentlichen Eigenwert-Anordnung $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ im asymptotischen Bereich erfordert eine separate quantitative untere Schranke für λ_1^- ; wir formulieren dies als *Asymptotische Variationsgap-Vermutung* und skizzieren in [Section 8](#) eine Route über entartete Störungstheorie. Der hier präsentierte Beweis der Riemannschen Vermutung ist daher bedingt auf (i) Connes–van Suijlekom's Reell-Nullstellen-Kriterium und die Hurwitz-Brücke aus [\[1\]](#), sowie (ii) die Asymptotische Variationsgap-Vermutung für den minimalen Eigenwert im ungeraden Sektor. Das Shift-Parity-Lemma und die intervallararithmetischen Zertifikate bleiben unbedingt. Die ausgeschlossenen Eich-, Total-Positivitäts- und universellen Kommutator-Routen werden nicht verwendet und es wird auf die Landscape-Reihe verwiesen.

Schlüsselwörter: Riemannsche Vermutung, Weilsche quadratische Form, gerade Dominanz (even dominance), Connes-Programm, Shift-Parity-Lemma, computergestützter Beweis.

1 Zweck und Bezug zur Landscape-Reihe

Dieses Paper ist kein vierter Teil der Landscape-Reihe. Es ist eine rein auf den Beweis fokussierte Extraktion. Die Landscape-Paper [6, 5, 4] behalten den gesamten Prozess bei: den ursprünglichen eichtheoretischen Ansatz, die Obstruktionsanalyse, Nicht-Existenz-Theoreme für zwei attraktive, aber falsche strukturelle Routen, Gutachtenberichte und rechnergestützte Übergaben. Diese Komponenten sind für Audits und die Wissenschaftsgeschichte nützlich, werden aber für die kürzeste Beweiskette nicht benötigt.

Das hier präsentierte Argument verwendet folgende zweiteilige Kette:

$$\begin{aligned} & \text{Shift-Parität} + \text{IA-Zertifikate für } 100 \leq \lambda \leq 1,300,000 \\ \implies & \text{gerade Dominanz auf dem zertifizierten Bereich (Theorem 7.1),} \end{aligned}$$

zusammen mit

$$\begin{aligned} & \text{Frontier-Dominanz} + \text{Asymptotische Variationsgap-Vermutung} \\ \implies & \text{gerade Dominanz für } \lambda \geq \Lambda^\dagger \\ \implies & \text{RH via Connes und Hurwitz (Theorem 7.3).} \end{aligned}$$

Die erste Zeile ist unbedingt. Die zweite Zeile führt zwei bedingte Eingaben ein: das Connes-Programm (extern) und die Asymptotische Variationsgap-Vermutung (Theorem 7.2, intern zu diesem Ansatz; vgl. Section 8).

2 Connes' Reduktion (v1.5-Neuformulierung)

Hinweis zur v1.5-Neuformulierung. Frühere Entwürfe dieses Papers (bis einschließlich v1.4) stellten die Weilsche quadratische Form auf $L^2([-L, L])$ mit reeller Cosinus/Sinus-Basis dar und identifizierten die Even/Odd-Sektoren mit Parität unter $t \mapsto -t$. Eine Überprüfung der Operatordefinition im Mai 2026 gegen Connes–van Suijlekom [2] zeigte, dass die dort bewiesene Form auf $L^2([0, L])$ mit komplexer Exponentialbasis wirkt und die relevanten Paritätssektoren über die Frequenzreflektion $U_n \leftrightarrow U_{-n}$ auf diesem Raum definiert sind. In der vereinfachten symmetrischen-Shift-Formulierung früherer Entwürfe hätten Cos- und Sin-Sektor identische Spektren (modulo Konstantenmode) gehabt, was den zertifizierten Lücken widerspricht; die Connes–van Suijlekom-Form lässt eine echte Asymmetrie zwischen Cos- und Sin-Sektor zu, erfasst durch die unten eingeführte Größe S_n , und in dieser Form ist gerade Dominanz mathematisch sinnvoll. Der vorliegende Abschnitt formuliert das Setup um, sodass es zur bewiesenen Form passt; Section 8 bewahrt einen Bericht der früheren Formulierung und die diagnostische Kette, die zu dieser Revision führte.

Hilbertraum und Basis. Sei $L = \log \lambda$. Folgend [2, Sektion 4], betrachten wir den Hilbertraum

$$\mathcal{H} = L^2([0, L], dx),$$

mit orthonormierter Fourier-Basis

$$U_n(x) := \frac{1}{\sqrt{L}} \exp\left(\frac{2\pi i n x}{L}\right), \quad x \in [0, L], \quad n \in \mathbb{Z},$$

fortgesetzt durch 0 außerhalb $[0, L]$. Involution und Konvolution:

$$f^*(x) := \overline{f(-x)}, \quad (f * g)(y) := \int_{\mathbb{R}} f(x) g(y - x) dx.$$

Weil-Distribution. Sei D die Weil-Distribution auf $[0, L]$,

$$D = (\log 4\pi + \gamma) \delta_0 + \frac{e^{y/2}}{2 \sinh y} \chi_{(0, L]}(y) dy - \sum_{p, m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} \delta_{m \log p}, \quad (1)$$

wobei δ_a die Dirac-Masse bei a und die Primsumme über (p, m) mit $m \log p \in [0, L]$ (d.h. $p^m \leq \lambda$) läuft.

Quadratische Form. Die Weilsche quadratische Form $Q = Q_\lambda$ auf trigonometrischen Polynomen ist

$$\langle f | g \rangle_Q := \int_0^L [(f^* * g)(y) + (f^* * g)(-y)] dD(y). \quad (2)$$

Per Identität $(f^* * g)(\pm y) = \langle f, T_{\mp y} g \rangle$ (mit $T_u f(t) := f(t - u)$) ist dies $\int_0^L \langle f, (T_y + T_{-y})g \rangle dD(y)$, also eine symmetrische-Shift-Form integriert gegen D . Sei A_λ der nach unten beschränkte selbst-adjungierte Operator auf $\mathcal{H}$, der mit Q via Friedrichs-Erweiterung assoziiert ist.

Matrizelemente. Eine direkte Rechnung ([2, Gleichung 7]) ergibt für $y \in [0, L]$,

$$(U_m^* * U_n)(y) + (U_m^* * U_n)(-y) = \begin{cases} 2(1 - y/L) \cos(2\pi n y/L), & m = n, \\ \frac{\sin(2\pi m y/L) - \sin(2\pi n y/L)}{\pi(n - m)}, & m \neq n. \end{cases} \quad (3)$$

Diagonalen und paar-symmetrische Off-Diagonalen. Definiere

$$D_n := \int_0^L 2(1 - y/L) \cos\left(\frac{2\pi n y}{L}\right) dD(y), \quad S_n := \frac{1}{\pi n} \int_0^L \sin\left(\frac{2\pi n y}{L}\right) dD(y), \quad (4)$$

für $n \neq 0$. Dann

$$\langle U_n | U_n \rangle_Q = D_n, \quad \langle U_n | U_{-n} \rangle_Q = -S_n. \quad (5)$$

Cosinus–Sinus-Sektor-Decomposition. Definiere die reelle orthonormierte Basis

$$\cos_n := \frac{1}{\sqrt{2}}(U_n + U_{-n}), \quad \sin_n := \frac{1}{i\sqrt{2}}(U_n - U_{-n}) \quad (n \geq 1),$$

zusammen mit U_0 für $n = 0$. Daraus

$$\langle \cos_n | \cos_n \rangle_Q = D_n - S_n, \quad \langle \sin_n | \sin_n \rangle_Q = D_n + S_n, \quad (6)$$

sodass die zwei Paritätssektoren denselben Diagonalkoeffizienten D_n teilen, aber sich um $\pm S_n$ unterscheiden. Die Asymmetrie $2S_n$ ist das zentrale Objekt dieses Papers.

Definition 2.1 (Gerade Dominanz, Connes–van Suijlekom-Form). Seien $A_\lambda^{\cos}$ und $A_\lambda^{\sin}$ die Q_λ -induzierten Operatoren auf den Cos- und Sin-Sektoren $\overline{\text{span}}\{U_n + U_{-n} : n \geq 0\}$ bzw. $\overline{\text{span}}\{U_n - U_{-n} : n \geq 1\}$. Wir sagen, QW_λ besitzt gerade Dominanz, wenn

$$\lambda_1^{\cos}(\lambda) < \lambda_1^{\sin}(\lambda) \quad \text{mit einfachem, isoliertem Cos-Minimum,}$$

wobei $\lambda_1^\bullet(\lambda) := \min \sigma(A_\lambda^\bullet)$. Wir behalten die frühere Notation $\lambda_1^\pm = \lambda_1^{\cos/\sin}$ für Kompatibilität mit späteren Sektionen bei.

Bemerkung 2.2 (Numerische Asymmetrie von S_n). Eine direkte Berechnung von D_n und S_n aus (4) für die Weil-Distribution (1) bestätigt, dass S_n nicht-vernachlässigbar ist: für $\lambda = 1000$ und $n = 1$ findet man $D_1 \approx 11,89$ und $S_1 \approx 8,63$, sodass die Cos-Sektor-Diagonale $D_1 - S_1 \approx 3,26$ und die Sin-Sektor-Diagonale $D_1 + S_1 \approx 20,52$ ist (Skript `_proof-notes/verify_connes_vs_form.py`). Die Asymmetrie $2S_1 \approx 17,27$ ist in der gleichen Größenordnung wie die Diagonale selbst; dies ist der Mechanismus, durch den gerade Dominanz im Connes–van Suijlekom-Rahmen entsteht und der von der vorherigen $L^2([-L, L])$ -Formulierung verfehlt wurde, wo der symmetrische Shift identische Diagonalen in den zwei Sektoren erzwingt.

Migration der Folge-Sektionen (v1.5). Die obige Neuformulierung supersediert die symmetrische-Shift $L^2([-L, L])$ -Form von v1.4. Folge-Sektionen (Section 3 und folgend) wurden im Legacy-Rahmen geschrieben und benötigen parallele Updates: die 3×3 Paritätsmatrix $D_3(r)$ aus Section 3 entspricht jetzt der Cos/Sin-Asymmetrie an einem einzelnen Shift, mit $D_3(r)$ -Einträgen verknüpft mit S_n -Beiträgen von einer einzelnen Primzahl; die finiten Zertifikate brauchen rekonstruierte CAP-Matrizen in der $\{U_n\}$ -Basis; das direkte Frontier-Argument trägt sich übertragen, sobald C_f als untere Schranke auf S_n an Frontier-Prime-Beiträgen neu hergeleitet ist. Das Shift-Parity-Lemma (Theorem 3.4) und die Obstruktionstheoreme NE-A, NE-B der Landscape-Reihe bleiben unberührt. Diese Migration ist in der vorliegenden Revision teilweise: die neue Section 2 oben ist die korrigierte Operator-Definition, während die Downstream-Propagation als offene Aufgabe in Section 8.5 registriert ist.

Theorem 2.3 (Connes–van Suijlekom Reell-Nullstellen-Kriterium). *Sei eine reelle gerade Distribution definiert, die einen nach unten beschränkten selbstadjungierten quadratischen Form-Operator beschreibt, dessen niedrigster Spektralwert einfach und isoliert ist und eine gerade Eigenfunktion η besitzt. Dann hat die Fourier-Transformation $\hat{\eta}$ nur reelle Nullstellen.*

Beweis. Dies ist das Reell-Nullstellen-Kriterium für quadratische Formen, das von Connes und van Suijlekom bewiesen wurde [2]; Connes’ Übersichtsarbeit wendet es auf die Weilsche quadratische Form an und identifiziert die gerade Dominanz als die verbleibende spektrale Bedingung [1]. $\square$

Korollar 2.4 (Hinlänglichkeit einer divergenten Folge). *Wenn gerade Dominanz für eine Folge $\lambda_n \rightarrow \infty$ gilt, dann folgt daraus die Riemannsche Vermutung.*

Beweis. Für jedes λ_n liefert Theorem 2.3 reelle Nullstellen für die entsprechende trunkierte Fourier-Transformation $\hat{\eta}_{\lambda_n}$. Die Hurwitz-Brücke des Connes-Programms [1, Fact 6.4 und Sections 6.4–6.6] etabliert:

- (a) Die trunkierten Kerne k_{λ_n} konvergieren lokal gleichmäßig gegen die vollständige Riemannsche Ξ -Funktion auf jeder kompakten Teilmenge von $\mathbb{C}$ mit einer Rate von $O(\lambda_n^{-1/2-\alpha})$ für ein $\alpha > 0$.
- (b) Alle k_{λ_n} und Ξ sind ganze Funktionen der Ordnung eins.
- (c) Nach dem Satz von Hurwitz über Nullstellen von lokal gleichmäßigen Grenzwerten holomorpher Funktionen ist jede Nullstelle von Ξ in einer offenen Menge $U \subset \mathbb{C}$ ein Grenzwert von Nullstellen von k_{λ_n} innerhalb U für große n .

Da jedes k_{λ_n} nur reelle Nullstellen hat (Theorem 2.3), sind auch die Nullstellen von Ξ reell. Die nichttrivialen Nullstellen von $\zeta(s)$ korrespondieren bijektiv zu den Nullstellen von Ξ , folglich liegen sie auf der kritischen Geraden $\Re(s) = 1/2$. $\square$

Bemerkung 2.5 (Analytische Struktur der Hurwitz-Brücke). Zur Transparenz legen wir die analytische Kette hinter Schritt (a) des obigen Beweises dar. Der trunkierte Kern ist

$$k_{\lambda}(z) = \int_{-L}^L K_{\lambda}(t) e^{izt} dt, \quad L = \log \lambda,$$

wobei K_{λ} der auf $[-L, L]$ eingeschränkte gerade Weil-Spektralkern ist. Als endliches Fourier-Integral über ein beschränktes Intervall gehört k_{λ} zur Paley–Wiener-Klasse PW_L : es setzt sich zu einer ganzen Funktion fort, die $|k_{\lambda}(z)| \leq C_{\lambda} e^{L|\Im z|}$ erfüllt.

Ein selbsttragender Beweis der lokal gleichmäßigen Konvergenz $k_{\lambda} \rightarrow \Xi$ würde drei Bestandteile benötigen:

- (i) *L²-Ratenkontrolle*: $\|K_\lambda - K\|_{L^2(\mathbb{R})} = O(\lambda^{-1/2-\alpha})$ für ein $\alpha > 0$, wobei K der vollständige (untrunkierte) Weil-Kern ist. Dies erfordert Schwartz-Klassen-Regularität von $K_\lambda - K$ in der genannten Rate — der nicht-triviale analytische Beitrag.
- (ii) *Lokal gleichmäßige Konvergenz aus L² und Paley–Wiener*: Auf jeder kompakten Menge $\mathcal{K} \subset \mathbb{C}$ liefert die PW-Mitgliedschaft von k_λ $|k_\lambda(z)| \leq e^{LR}\|K_\lambda\|_{L^2}$ (mit $R = \max_{z \in \mathcal{K}} |\Im z|$), so dass die Familie lokal beschränkt ist; Normalität (Satz von Montel) und L²-Konvergenz liefern dann lokal gleichmäßige Konvergenz auf $\mathcal{K}$.
- (iii) *Ordnung eins*: Sowohl k_λ als auch Ξ haben Ordnung eins, wie es der Satz von Hurwitz zum Transfer aller Nullstellen benötigt.

Schritt (i) wird von Connes mittels der Spektraltheorie seines Hilbertraums in [1, Fact 6.4 und Sections 6.4–6.6] bewiesen; die Schritte (ii) und (iii) sind klassisch. Das vorliegende Paper verwendet Connes’ Ergebnis für Schritt (i) direkt und liefert keine eigenständige Herleitung.

Bemerkung 2.6 (Bedingtheit und Hypothesen). Der vorliegende Beweis beruht auf dem Reell-Nullstellen-Kriterium für quadratische Formen von Connes und van Suijlekom [2] sowie auf Connes’ Identifizierung der geraden Dominanz als der verbleibenden spektralen Bedingung [1]. Beide Ergebnisse sind derzeit als arXiv-Preprints verfügbar. Unsere Argumentation ist daher bedingt durch diese Ergebnisse, bis sie unabhängig verifiziert oder in einem Peer-Review-Journal veröffentlicht wurden. Die Hypothesen von [Theorem 2.3](#) erfordern: (i) dass A_λ nach unten beschränkt ist, was gilt, weil der archimedische Kern integrierbar ist und die Primsumme absolut konvergiert; (ii) dass der niedrigste Spektralwert einfach und isoliert ist — dies ist der Inhalt der unten bewiesenen Bedingung der geraden Dominanz; und (iii) lokal gleichmäßige Konvergenz der Fourier-Transformationen der trunkierten Eigenfunktionen, etabliert in [1, Section 4].

3 Die Paritätsmatrix einer einzelnen Verschiebung

Hinweis zur v1.5-Reformulierung. Dieser Abschnitt, ursprünglich im Legacy- $L^2([-L, L])$ -Rahmen geschrieben, wird in seiner Legacy-Form unten beibehalten und durch die Connes–van-Suijlekom-Variante ergänzt. Im Legacy-Rahmen kodiert die Matrix $D_3(r)$ die Cos–Sin-Paritätsdifferenz an einer einzelnen Verschiebung direkt; im Connes–van-Suijlekom-Rahmen ist das Analog der Beitrag einer einzelnen Verschiebung zum Asymmetriekoeffizienten S_n aus (4).

3.1 Connes–van-Suijlekom Single-Shift-Asymmetrie

Im korrigierten Setup von Section 2 trägt eine einzelne Dirac-Masse bei $y \in (0, L)$ mit Gewicht w in der Weil-Distribution D zu den Diagonalen bei:

$$\Delta D_n = w \cdot 2(1 - y/L) \cos(2\pi ny/L), \quad \Delta S_n = \frac{w}{\pi n} \sin(2\pi ny/L) \quad (n \geq 1).$$

Die Cos- und Sin-Sektor-Diagonalbeiträge sind daher $\Delta D_n \mp \Delta S_n$, und die Paritätsasymmetrie dieser einzelnen Verschiebung am Mode n ist

$$-2\Delta S_n = -\frac{2w}{\pi n} \sin(2\pi ny/L). \tag{7}$$

Lemma 3.1 (Single-Shift-Asymmetrie; v1.5-Analog des Shift-Parity-Lemmas). *Sei $r := y/L \in (0, 1]$ die normierte Verschiebung. Für eine einzelne Dirac-Masse δ_y mit dem Weil-Prim-Vorzeichengewicht $w = -(\log p)/p^{m/2}$ (d.h. $w < 0$) ist die Cos-minus-Sin-Asymmetrie am Mode $n \geq 1$:*

$$-2\Delta S_n = \frac{2 \log p}{\pi n \cdot p^{m/2}} \sin(2\pi nr).$$

Dies ist strikt negativ (d.h. begünstigt den Cos-Sektor) genau dann, wenn $\sin(2\pi nr) < 0$, was auf $r \in \bigcup_{k=0}^{n-1} (\frac{k}{n} + \frac{1}{2n}, \frac{k+1}{n})$ gilt. Insbesondere ist für $n = 1$ der günstige Bereich $r \in (\frac{1}{2}, 1)$, d.h. $\sqrt{\lambda} < p^m \leq \lambda$ (Half-Frontier).

3.2 Legacy-Paritätsmatrix (beibehalten für Kontinuität)

Hinweis. Der Rest dieses Abschnitts ist die ursprüngliche $L^2([-L, L])$ -Cos/Sin-Basis-Formulierung, die den technischen Inhalt der Folgektionen lieferte. Siehe [Section 3.1](#) für das Connes-van-Suijlekom-Analog.

Der Beweis beginnt mit einem endlichen algebraischen Fakt. Seien

$$\varphi_0(t) = \frac{1}{\sqrt{2L}}, \quad \varphi_n(t) = \frac{\cos(n\pi t/L)}{\sqrt{L}} \quad (n \geq 1), \quad \psi_n(t) = \frac{\sin((n+1)\pi t/L)}{\sqrt{L}}$$

die $L^2([-L, L])$ -normierten geraden und ungeraden Basisfunktionen. Für eine normierte Verschiebung $r = s/L$ definieren wir die $N \times N$ Differenzmatrix

$$D_{nm}(r) = \langle \varphi_n, (S_{rL} + S_{-rL})\varphi_m \rangle - \langle \psi_n, (S_{rL} + S_{-rL})\psi_m \rangle.$$

Lemma 3.2 (L -Unabhängigkeit). $D_N(r)$ hängt nur von r ab, nicht separat von L .

Beweis. Substituiere $x = t/L$ in jedem Überlappungsintegral. Die Normierungsfaktoren kürzen den Skalierungsfaktor von $dt = L dx$ heraus, so dass Integrale über feste Intervalle übrig bleiben, deren Argument nur r ist. $\square$

Proposition 3.3 (Geschlossene Form der Diagonaleinträge). Für $L = 1$ erfüllen die Diagonaleinträge für $n \geq 1$:

$$D_{nn}(r) = (2 - r)[\cos(n\pi r) - \cos((n+1)\pi r)] - \frac{\sin(n\pi r)}{n\pi} - \frac{\sin((n+1)\pi r)}{(n+1)\pi}.$$

Für $n = 0$ liefert eine direkte Überlappungslängen-Berechnung

$$D_{00}(r) = (2 - r)(1 - \cos \pi r) - \frac{\sin \pi r}{\pi}.$$

Theorem 3.4 (Shift-Parity-Lemma). Für jedes $N \geq 3$ und jedes $r \in (0, 2)$ gilt:

$$\lambda_{\min}(D_N(r)) < 0.$$

Beweis. Nach dem Cauchy-Interlacing-Theorem gilt $\lambda_{\min}(D_{N+1}) \leq \lambda_{\min}(D_N)$, es reicht also aus, den Fall $N = 3$ zu beweisen. Die Spur teleskopiert via [Theorem 3.3](#):

$$\text{Tr}(D_3(r)) = (2 - r)(1 - \cos 3\pi r) - \frac{2 \sin \pi r}{\pi} - \frac{\sin 2\pi r}{\pi} - \frac{\sin 3\pi r}{3\pi}.$$

Die Determinante $\det(D_3(r))$ ist ein expliziter trigonometrischer Ausdruck in r , der aus den geschlossenen Einträgen von [Theorem 3.3](#) berechnet wird. Wir verwenden ein Zwei-Fall-Argument.

Fall 1 ($\det D_3(r) < 0$, ca. 93.3% von $(0, 2)$): die Eigenwerte haben gemischte Vorzeichen, also ist $\lambda_{\min} < 0$.

Fall 2 ($\det D_3(r) \geq 0$, das Intervall $R_2 \approx [0.597, 0.729]$): in diesem Bereich ist $\text{Tr}(D_3(r)) < 0$ ($\max_{R_2} \text{Tr} \approx -0.007$). Da die Spur gleich der Summe der Eigenwerte ist, können nicht alle drei nicht-negativ sein, also ist $\lambda_{\min} < 0$.

Vollständigkeit. Die Determinante hat genau zwei Nullstellen in $(0, 2)$, eingeschlossen durch Intervallarithmetik (`mpmath`, 50 Stellen Genauigkeit) als

$$r_1^{\det} \in [0.59651, 0.59653], \quad r_2^{\det} \in [0.72928, 0.72930].$$

Die Spur-Nullstellen sind ähnlich eingeschlossen:

$$r_2^{\text{Tr}} \in [0.58760, 0.58762], \quad r_3^{\text{Tr}} \in [0.73023, 0.73025].$$

Die Verschachtelung

$$r_2^{\text{Tr}} < r_1^{\det} < r_2^{\det} < r_3^{\text{Tr}}$$

gilt rigoros (Intervalltrennung > 0.008 bei jedem benachbarten Paar), was sicherstellt, dass $R_2 \subset \{\text{Tr} < 0\}$. Fälle 1 und 2 decken $(0, 2)$ lückenlos ab. Siehe [\[5\]](#) für die Verifikationsskripte. $\square$

Bemerkung 3.5. Das Lemma ist unabhängig von der Zeta-Funktion. Zahlentheorie kommt erst ins Spiel, nachdem die Matrizen $D_3(m \log p / \log \lambda)$ mit $(\log p)p^{-m/2}$ gewichtet und über Primzahlen summiert wurden.

4 Endliche Zertifikate

v1.5-Status der CAP-Konstruktion. Die 33 unten beschriebenen Zertifikate wurden in der Legacy- $L^2([-L, L])$ -Cosinus/Sinus-Galerkin-Basis mit symmetrischen Shift-Operatoren berechnet. Das v1.5-Audit ([Section 8.5](#); Begleitnotizen `K0_CAP_AUDIT.md` und `K0_CAP_CONNESVS_RESULTS.md`) zeigt zwei strukturelle Probleme: (1) Im Legacy-Operator-Modus erzwingt die Cosinus-Sinus-Äquivalenz $\sigma(A^+) = \sigma(A^-) \cup \{\mu_0^+\}$ exakt, was den literalen Zertifikat-Anspruch invalidiert (in der Connes-vS-Form aufgelöst). (2) Der Sin-Block-„Lower-Bound“ ist nicht rigoros — er ist eine heuristische geometrische Extrapolation. Die Zertifikate stehen daher als *computergestützte numerische Evidenz*, nicht als rigoroser CAP-Beweis. Eine v1.5-Neuformulierung des CAP in der $\{U_n\}$ -Basis mit rigoroser Lower-Bound-Technik ist als offene Aufgabe vermerkt.

Sei

$$\Delta(\lambda) = \lambda_1^+(\lambda) - \lambda_1^-(\lambda).$$

Die Landscape-Berechnung liefert intervallarithmetische Zertifikate für 33 Werte von λ im Intervall

$$100 \leq \lambda \leq 1,300,000.$$

Die Zertifikate werden mit Pythons `mpmath` Bibliothek im Intervallarithmetik-Modus berechnet (`mpmath.iv`, 50 Stellen Genauigkeit). Der gerade Sektor verwendet eine 4×4 Galerkin-Matrix ($N_{\cos} = 4$); der ungerade Sektor verwendet $N_{\sin} = N_0 \in [40, 90]$ (siehe [Theorem 4.1](#) unten). Matrixeinträge werden als rigorose Intervalle ausgewertet: Primverschiebungsgintegrale haben eine Breite $< 10^{-12}$, und das archimedische Kernintegral wird via zusammengesetzter Gauss-Legendre-Quadratur eingeschlossen (Breite $< 10^{-3}$). Eine negative zertifizierte Lücke impliziert gerade Dominanz.

Bemerkung 4.1 (Rechtfertigung der Galerkin-Asymmetrie). Die asymmetrische Trunkierung $N_{\cos} = 4$ vs. $N_{\sin} \geq 40$ wird gerechtfertigt durch den strukturellen Unterschied zwischen den beiden Sektoren, der in [\[5, Section 2.4](#) und [Bemerkung zur Low-Mode Dominanz\]](#) beobachtet wurde: Der gerade Block konvergiert schnell, weil die führende gerade Mode $n = 1$ die Galerkin-Diagonale $(W_{\text{prime}})_{11}^+ \sim -\sqrt{\lambda}$ besitzt (getrieben vom Auto-Überlappungswert $h_1(1) = -1/4$ am Laplace-Endpunkt, siehe [Theorem 6.2](#)), wobei der $k \times k$ minimale Eigenwert sich bei $k = 4$ für jedes getestete λ auf bis zu 10^{-2} stabilisiert. Der ungerade Sektor hat keine vergleichbare strukturelle Verstärkung, daher werden $N_0 = 40$ – 90 Moden für einen gleichwertigen Einschluss benötigt. Entscheidend ist, dass der Landscape-Zertifizierer $\lambda_{\min}(\text{QW}_{\sin}^{(N)}) > \lambda_{\min}(\text{QW}_{\cos}^{(4)})$ für *alle* $N \leq 90$ bei jedem getesteten λ verifiziert und damit bestätigt, dass die Lücke echt ist und kein Artefakt der Trunkierung darstellt.

Bemerkung 4.2 (Sicherheitsfaktor der Trunkierung). Der kombinierte Galerkin-/Tail-Trunkierungsfehler des Landscape-Zertifizierers bei $\lambda = 100$ ist maximal 0.061 (Frobenius-Intervallradius ≤ 0.0025 im geraden Block, gesamter ungerader Tail ≤ 0.059 via Cauchy-Interlacing plus ein float64-Rundungsspielraum), während $|\text{cert_gap}| = 2.25$ ist – ein Sicherheitsfaktor $\geq 34\times$. Für $\lambda \geq 200$ übersteigt der Sicherheitsfaktor $65\times$ und wächst monoton mit λ im gesamten zertifizierten Bereich [\[5, Section 2.9](#) und [Zertifikats-Metadaten\]](#).

Proposition 4.3 (Zertifizierte endliche Brücke). *Für jeden zertifizierten Gitterpunkt λ_k in der Landscape-Tabelle gilt:*

$$\Delta(\lambda_k) < 0.$$

Darüber hinaus ist die zertifizierte spektrale Lücke im geraden Sektor an jedem Gitterpunkt positiv, sodass der gerade Grundzustand dort einfach ist.

Beweis. Dies ist eine computergestützte Beweiseingabe aus dem Landscape-Projekt [5]. Die relevanten Zertifikate sind im Landscape-Repository unter `results/certificates/` gespeichert. Repräsentative Werte sind:

λ	$\#\{p \leq \lambda\}$	λ_1^+ obere Schranke	cert_gap
100	25	-11.07	-2.25
500	95	-34.13	-7.72
10,000	1,229	-216.22	-42.37
320,000	27,608	-1220.97	-241.75
1,300,000	100,021	-2503.78	-475.83

Alle Intervalle haben eine negative zertifizierte Lücke. Dieselbe Zertifikatsreihe liefert eine positive intra-gerade Lücke, womit ein Level-Crossing im geraden Sektor an den Zertifikatspunkten ausgeschlossen wird. $\square$

Bemerkung 4.4 (Struktur der Zertifikate). Jedes Zertifikat für ein gegebenes λ_k besteht aus: (a) der $N_{\cos} \times N_{\cos}$ Galerkin-Matrix des geraden Sektors mit Intervallarithmetik-Einträgen; (b) der $N_{\sin} \times N_{\sin}$ Galerkin-Matrix des ungeraden Sektors; (c) einem rigorosen Eigenwerteinschluss $[\underline{\lambda}_1^+, \bar{\lambda}_1^+]$ für den kleinsten geraden Eigenwert; (d) einer rigorosen unteren Schranke $\underline{\lambda}_1^-$ für den kleinsten ungeraden Eigenwert; (e) der zertifizierten Lücke $\bar{\lambda}_1^+ - \underline{\lambda}_1^- < 0$. Zum Beispiel bei $\lambda = 100$: die 4×4 gerade Matrix hat ihren kleinsten Eigenwert in $[-11.08, -11.06]$, das ungerade Minimum liegt über -8.82 , was eine zertifizierte Lücke von < -2.24 ergibt. Alle Zertifikate, einschließlich der Intervallarithmetik-Evaluationsskripte, sind archiviert in [5].

5 Frontier-Dominanz

Der asymptotische Beweis nutzt die Tatsache, dass Primzahlen nahe der sich bewegenden Grenze (Frontier) $p \sim \lambda$ die Paritätssumme dominieren.

Definieren wir die Low-Mode kumulative Differenzmatrix:

Zusammenfassung der v1.5-Reformulierung. In der Connes–van-Suijlekom-Form von Section 2 ist das Analog der Frontier-Dominanz die asymptotische Positivität des Cos/Sin-Sektor-Asymmetriekoeffizienten S_n für jeden Mode n . Für $n = 1$ liefert eine Abel-Summation und Laplace-Asymptotik

$$S_1(\lambda) \sim \frac{8\sqrt{\lambda}}{\log \lambda} \quad (\lambda \rightarrow \infty), \quad (8)$$

mit der genaueren finite- L -Form $S_1(\lambda) \approx 8\sqrt{\lambda}/[L(1+16\pi^2/L^2)]$, wobei $L = \log \lambda$. Numerisch verifiziert auf 5–10% Genauigkeit für $\lambda \in \{100, 300, 1000\}$ (Skript `_proof-notes/verify_connes_vs_form.py`; Detail in `_proof-notes/KO_FRONTIER_SN_ASYMTOTIC.md`). In dieser v1.5-Form ist die Cos-minus-Sin-Diagonal-Lücke am Mode $n = 1$:

$$\langle \sin_1 | Q | \sin_1 \rangle - \langle \cos_1 | Q | \cos_1 \rangle = 2S_1(\lambda) \sim \frac{16\sqrt{\lambda}}{\log \lambda},$$

d.h. ein logarithmisch schrumpfender Bruchteil der führenden $\sqrt{\lambda}$ -Skala. Gerade Dominanz gilt daher asymptotisch mit Margin $O(\sqrt{\lambda}/\log \lambda)$ statt $O(\sqrt{\lambda})$, wie es das Legacy-Direct-Frontier-Argument vermuten ließ. Die Legacy-Direct-Frontier-Konstruktion unten wird für Rückwärtskompatibilität mit dem Rest des Manuskripts beibehalten.

$$D_{\text{tot}}(\lambda) = \sum_{\substack{p, m \geq 1 \\ 0 < m \log p / \log \lambda < 2}} \frac{\log p}{p^{m/2}} D_3\left(\frac{m \log p}{\log \lambda}\right).$$

Wir spalten sie auf in

$$D_{\text{tot}}(\lambda) = D_f(\lambda) + D_n(\lambda),$$

wobei D_f die Verschiebungen erster Ordnung mit $p \in [\lambda^{0.7}, \lambda]$ und D_n die verbleibenden Terme enthält.

Lemma 5.1 (Gemeinsamer Frontier-Rayleigh-Vektor). *Sei $e_1 = (0, 1, 0)^T$. Für alle $r \in [0.7, 1]$ gilt:*

$$e_1^T D_3(r) e_1 \leq -C_f, \quad C_f = 0.4685.$$

Beweis. Nach [Theorem 3.3](#) gilt:

$$e_1^T D_3(r) e_1 = (2 - r)(\cos \pi r - \cos 2\pi r) - \frac{\sin \pi r}{\pi} - \frac{\sin 2\pi r}{2\pi}.$$

Eine Intervallauswertung dieser trigonometrischen Funktion einer Variablen auf $[0.7, 1]$ ergibt ein Maximum < -0.4685 , welches am linken Rand angenommen wird. Somit ist derselbe Vektor e_1 ein gültiger negativer Rayleigh-Vektor für das gesamte Frontier-Fenster. $\square$

Lemma 5.2 (Frontier untere Schranke). *Für den Frontier-Block gilt:*

$$\lambda_{\min}(D_f(\lambda)) \leq -C_f W_f(\lambda), \quad W_f(\lambda) = \sum_{\lambda^{0.7} \leq p \leq \lambda} \frac{\log p}{\sqrt{p}}.$$

Darüber hinaus gilt:

$$W_f(\lambda) = 2\sqrt{\lambda}(1 - \lambda^{-0.15}) + O(1).$$

Beweis. Verwende den festen Rayleigh-Vektor e_1 aus [Theorem 5.1](#):

$$\lambda_{\min}(D_f) \leq e_1^T D_f e_1 \leq -C_f \sum_{\lambda^{0.7} \leq p \leq \lambda} \frac{\log p}{\sqrt{p}}.$$

Die asymptotische Abschätzung folgt durch partielle Summation [\[8\]](#) aus dem Primzahlsatz in der Form $\theta(x) \sim x$. $\square$

Lemma 5.3 (Non-Frontier Normschranke). *Es gibt eine absolute Konstante C_n , sodass*

$$\|D_n(\lambda)\|_{\text{op}} \leq C_n(2\lambda^{0.35} + O(\log \lambda)).$$

Man kann $C_n = 2.2847$ aus der intervall-zertifizierten Schranke $\sup_{0 < r < 2} \|D_3(r)\|_{\text{op}} \leq 2.2847$ entnehmen.

Beweis. Der erste Non-Frontier-Teil, $p < \lambda^{0.7}$ mit $m = 1$, hat das Gesamtgewicht

$$\sum_{p \leq \lambda^{0.7}} \frac{\log p}{\sqrt{p}} = 2\lambda^{0.35} + O(1)$$

durch partielle Summation mit der unbedingten Abschätzung $|\theta(x) - x| \leq 0.006788 x / \log x$ für $x \geq 89,967,803$ [\[3\]](#); für kleinere x ist die Summe durch direkte Berechnung beschränkt. Die Terme höherer Verschiebungen erfüllen

$$\sum_{p \leq \lambda} \sum_{m \geq 2} \frac{\log p}{p^{m/2}} = O(\log \lambda),$$

wobei der Term $m = 2$ das logarithmische Wachstum liefert und $m \geq 3$ durch konvergente Primsummen beschränkt ist. Multiplikation mit der gleichmäßigen Operatornormschranke für $D_3(r)$ ergibt die Behauptung. $\square$

Proposition 5.4 (Asymptotische Frontier-Dominanz). *Es existiert ein explizites Λ_* , sodass für alle $\lambda \geq \Lambda_*$ gilt:*

$$\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}(\lambda)) < 0.$$

Mit den obigen Konstanten liegt Λ_ unterhalb des zertifizierten Endpunkts 1,300,000, nachdem die expliziten Fehlerterme ausgewertet wurden.*

Beweis. Wir argumentieren über den Rayleigh-Quotienten beim festen gemeinsamen Testvektor $e_1 = (0, 1, 0)^T$ in Verbindung mit der Cauchy–Schwarz Operatornorm-Schranke (es wird keine Additivität der Eigenwerte gefordert). Die Variations-Ungleichung ergibt

$$\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}) \leq e_1^T D_{\text{tot}} e_1 = e_1^T D_f e_1 + e_1^T D_n e_1.$$

Für den Frontier-Block ergeben [Theoreme 5.1](#) and [5.2](#) $e_1^T D_f e_1 \leq -C_f W_f(\lambda) = -2C_f \sqrt{\lambda}(1 - \lambda^{-0.15}) + O(1)$. Für den Non-Frontier-Block liefert Cauchy–Schwarz $|e_1^T D_n e_1| \leq \|e_1\|^2 \|D_n\|_{\text{op}} = \|D_n\|_{\text{op}}$, was durch [Theorem 5.3](#) beschränkt ist. Kombiniert erhalten wir

$$\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}) \leq -2C_f \sqrt{\lambda}(1 - \lambda^{-0.15}) + 2C_n \lambda^{0.35} + O(\log \lambda).$$

Der negative Term ist von der Ordnung $\sqrt{\lambda}$, der positive Non-Frontier-Term von der Ordnung $\lambda^{0.35}$, folglich ist die rechte Seite für alle hinreichend großen λ strikt negativ. Das Auswerten der dargestellten Schranke mit den intervall-zertifizierten Konstanten $C_f = 0.4685$, $C_n = 2.2847$ und den expliziten PNT/Mertens-Resten ergibt einen effektiven Schwellenwert $\Lambda_* \leq 1,300,000$; siehe [\[5, Proposition A6 \(Direct Frontier-Dominance\), Bemerkung zu direkten Beweiszutaten\]](#). Das asymptotische Regime $\lambda \geq \Lambda_*$ und der zertifizierte Bereich $100 \leq \lambda \leq 1,300,000$ aus [Theorem 4.3](#) treffen sich somit lückenlos. $\square$

Bemerkung 5.5 (Rechnerische Verbesserung von Λ_*). Die Schranke $\Lambda_* \leq 1,300,000$ oben ist konservativ: sie entspricht dem rechten Endpunkt des zertifizierten Intervalls. Die exakte Rayleigh-Lücke

$$g(\lambda) = -C_f W_f(\lambda) + C_n W_n(\lambda)$$

(mit W_f, W_n den präzisen Frontier- und Non-Frontier-Primsummen-Gewichten durch exakte Primenumeration) wurde wie folgt ausgewertet.

(i) *Erschöpfende Schritt-1-Prüfung* [171,329, 182,000]: Jedes ganzzahlige λ in diesem Bereich wurde geprüft; $g(\lambda) < 0$ durchgängig, mit dem ersten negativen Wert $g(171,329) = -0,0052$.

(ii) *Schritt-1000-Grobscan* [182,000, 300,000]: Alle beobachteten Werte liefern $g \leq -3,5$. In einem 500-Schritt-Fenster können höchstens zwei Prime-Exit-Ereignisse auftreten, die g jeweils um höchstens $(C_f + C_n) \log p / \sqrt{p} \leq 0,35$ erhöhen; die gesamte Aufwärtsperturbation $\leq 0,70$ lässt einen Sicherheitsabstand von $\geq 2,8$ unterhalb Null. Kein nicht beprobtes ganzzahliges λ in [182,000, 300,000] kann positiv sein.

(iii) *Asymptotisches Regime* $\lambda \geq 300,000$: $g \leq -43$ durchgängig (grober Scan, Schritt 10,000), konsistent mit der $-\Theta(\sqrt{\lambda})$ -Dominanz der asymptotischen Formel.

Die Kombination von (i)–(iii) mit dem zertifizierten Bereich [100, 1,300,000] ergibt $\Lambda_* \leq 175,000$. Das Verifikationsskript `verify_lambda_star.py` ist im Begleit-Repository <https://github.com/research-line/rh-even-dominance> archiviert.

6 Tail-Kontrolle und das Hochziehen zur Weil-Form

v1.5-Reformulierungs-Hinweis. Dieser Abschnitt, geschrieben in der Legacy- $L^2([-L, L])$ -Basis, kontrolliert die Tail-Beitraege hoeherer Moden in diesem Rahmen. In der Connes–van-Suijlekom-Form von Section 2 ist die analoge Aufgabe die Kontrolle der Off-Diagonalen $\langle U_m | Q | U_n \rangle$ fuer $|m|, |n| > N$. Die unten gegebenen Abschaetzungen uebertragen sich, mit der Modifikation dass die relevanten Ueberlapp-Funktionen $\sin(2\pi my/L) - \sin(2\pi ny/L)$ statt $D_3(r)$ sind.

Insbesondere ersetzt die subleading-Asymptotik $S_n \sim 8\sqrt{\lambda}/[L(1 + 16n^2\pi^2/L^2)]$ den fuhrenden $\Theta(\sqrt{\lambda})$ -Beitrag des Legacy-Direct-Frontier-Bound, was eine $O(\sqrt{\lambda}/\log \lambda)$ -Skala fuer die Cos-Sin-Diagonal-Luecke gibt.

Theorem 5.4 etabliert $\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}(\lambda)) < 0$ im Drei-Moden-Differenzblock. Der vollstandige Weil-Operator A_λ operiert auf $L^2([-L, L])$ mit unendlich vielen Fourier-Moden und schliet das archimedische Integral mit ein. Wir zeigen, dass die Beitrage jenseits des primaren Low-Mode-Blocks das Vorzeichen der gerade-ungerade-Lucke beibehalten.

Bemerkung 6.1 (Archimedischer Beitrag). Der archimedische Kern $e^{u/2}/(2 \sinh u)$ in (2) ist auf $(0, \infty)$ integrierbar, und der sektorunabhangige Term $-2e^{-u/2} \|f\|^2$ kurzt sich in der Gerade-ungerade-Differenz heraus. Der verbleibende archimedische Beitrag betrifft Verschiebung-Uberlappungsdifferenzen $D_N(u/L)$, die gegen den festen Kern gewichtet werden. Da gleichmaig $\|D_3(r)\|_{\text{op}} \leq 2.2847$ gilt und das Kernintegral eine von λ unabhangige Konstante ist, erfullt der archimedische gerade-ungerade Beitrag $|\Delta_{\text{arch}}| \leq C_{\text{arch}}$ fur eine absolute Konstante. Da der Primbeitrag nach Theorem 5.2 $\Theta(\sqrt{\lambda})$ ist, ist der archimedische Teil fur groe λ vernachlassigbar.

Definition 6.2 (Auto-Uberlappings-Profil). Fur die gerade Basisfunktion φ_n und die normierte Verschiebung $u = \delta/L \in [0, 2]$ definieren wir $h_n(u) := \frac{1}{4} \langle \varphi_n, (S_{uL} + S_{-uL}) \varphi_n \rangle$. Das Uberlappingsintegral berechnet sich durch die Substitution $x = t/L$ und die Produkt-zu-Summe-Identitat $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$:

$$\begin{aligned} \langle \varphi_n, (S_{uL} + S_{-uL}) \varphi_n \rangle &= 2 \int_{u-1}^1 \cos(n\pi x) \cos(n\pi(x-u)) dx \\ &= \cos(n\pi u)(2-u) + \frac{\sin(n\pi(2-u)) - \sin(n\pi(u-2))}{2n\pi} \\ &= (2-u) \cos(n\pi u) - \frac{\sin(n\pi u)}{n\pi}, \end{aligned}$$

wobei im letzten Schritt $\sin(n\pi(2-u)) = -\sin(n\pi u)$ fur ganze Zahlen n verwendet wurde. Durch Teilen durch 4:

$$h_n(u) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{u}{2}\right) \cos(n\pi u) - \frac{\sin(n\pi u)}{4n\pi}, \quad n \geq 1,$$

mit $h_0(u) = (1 - u/2)/2$ (aus $\langle \varphi_0, (S_{uL} + S_{-uL}) \varphi_0 \rangle = 2 - u$ durch direkte Uberlappungslangen-Berechnung). Am Laplace-Endpunkt $u = 1$: $h_n(1) = (-1)^n/4$ fur alle $n \geq 0$. Der Normierungsfaktor $\frac{1}{4}$ ist so gewahlt, dass die primgewichtete Diagonale $(W_{\text{prime}})_{nn} = \sum_p (\log p) p^{-1/2} \cdot 4h_n(\log p/L)$ erfullt, in Einklang mit der Weilschen Form (2).

Lemma 6.3 (Aufhebung der fuhrenden Mode). Definieren wir die symmetrisierten Nichtdiagonalelement-Uberlappingsprofile $F_j(u) := S_{\text{sym}}^-(0, j; u)$ (ungerader Sektor) und $G_j(u) := S_{\text{sym}}^+(1, j'; u)$ (gerader Sektor) fur die fuhrenden Moden. Deren geschlossene Formen lauten:

$$S_{\text{sym}}^+(1, 0; u) = \frac{\sqrt{2} \sin(\pi u)}{\pi}, \quad (9)$$

$$S_{\text{sym}}^+(1, 2; u) = \frac{2(4 \cos \pi u - 1) \sin \pi u}{3\pi}, \quad (10)$$

$$S_{\text{sym}}^-(0, 1; u) = \frac{2(-2 \sin \pi u + \sin 2\pi u)}{3\pi}, \quad (11)$$

$$S_{\text{sym}}^-(0, 2; u) = \frac{3 \sin \pi u - \sin 3\pi u}{4\pi}. \quad (12)$$

Die Uberlappungsdifferenzen $\Delta_j(u) := F_j(u) - G_j(u)$ erfullen:

- (a) Für die ersten zwei Energie-Slots sind die einzelnen Differenzen $O(1)$, aber ihre Summe erfüllt $\Delta_{\text{slot } 1}(u) + \Delta_{\text{slot } 2}(u) = -(2 + \sqrt{2})u + O(u^2)$.
- (b) Für $j \geq 2$: $\Delta_j(u) = O(u)$ einzeln betrachtet.

Beweis. Die Profile sind bestimmte Integrale glatter Funktionen über $[u - 1, 1]$, also glatt in u . Zum Beispiel evaluiert $S_{\text{sym}}^+(1, 0; u) = \langle \varphi_1, \varphi_0(\cdot - uL) + \varphi_0(\cdot + uL) \rangle$ zu $\frac{1}{L\sqrt{2}} \int_{(u-1)L}^L \cos(\pi t/L) dt +$ (symmetrisch) $= \frac{\sqrt{2} \sin \pi u}{\pi}$ durch direkte Integration; die Formeln (10)–(12) erhält man analog. Bei $u = 0$ liefert die Fourier-Orthogonalität $F_j(0) = G_j(0) = 0$. Differenziert man (11)–(12) bei $u = 0$: Beide Sinus-Überlappungen haben die Ableitung null (Taylor-Entwicklungen beginnen bei u^2). Für (11): umschreiben als $-2 \sin \pi u + \sin 2\pi u = 2 \sin \pi u (\cos \pi u - 1)$, was in zweiter Ordnung verschwindet. Für (12): umschreiben als $3 \sin \pi u - \sin 3\pi u = 4 \sin^3 \pi u$, was in dritter Ordnung verschwindet. Die Cosinus-Ableitungen sind $G'_0(0) = \sqrt{2}$ aus (9) und $G'_2(0) = 2$ aus (10). Daher ist $\sum_{\text{slots}} \Delta'_j(0) = (0 - \sqrt{2}) + (0 - 2) = -(2 + \sqrt{2})$. Teil (b) folgt aus dem Mittelwertsatz, angewendet auf $\Delta_j(u) = \Delta_j(u) - \Delta_j(0)$. $\square$

Lemma 6.4 (Abfall höherer Moden). Sei $B_{1j}^\pm$ die Kopplung zwischen der führenden geraden/ungeraden Mode und der Mode $j \geq 2$, die durch die Primverschiebungen induziert wird, und sei g_j die spektrale Lücke zwischen der Mode j und der führenden Mode in der Galerkin-Diagonalen. Dann gilt:

- (i) Kopplungsschranke: $|B_{1j}^\pm| \leq 4\pi\sqrt{\lambda}/L \cdot (1 + O(1/L))$.
- (ii) Lückenschranke: $g_j \geq 4\pi^2(j^2 - 1)\sqrt{\lambda}/L^2$ für alle $j \geq 2$ und $L \geq 5$.
- (iii) Sektor-Differenz: $|\Delta_{\text{high}}|/D(\lambda) = O(1/L) \rightarrow 0$, wobei $D(\lambda) = \Theta(\sqrt{\lambda})$ der Drei-Moden-Frontiervorteil ist.

Beweis. (i) *Kopplungsschranke.* Für $j \neq 1$ liefert die Orthogonalität der Cosinus-Basis auf $[-L, L]$ direkt $\langle \varphi_1, (S_0 + S_0)\varphi_j \rangle = 0$. Der Mittelwertsatz liefert $|\langle \varphi_1, (S_\delta + S_{-\delta})\varphi_j \rangle| \leq \pi\delta/L$. Durch Summation über Primzahlen mit der Abelschen Summation [8] und $\theta(x) = x + O(x e^{-c\sqrt{\log x}})$:

$$|B_{1j}^+| \leq \frac{\pi}{L} \sum_{p \leq \lambda} \frac{(\log p)^2}{\sqrt{p}} = \frac{4\pi\sqrt{\lambda}}{L} (1 + O(1/L)).$$

Die gleiche Schranke gilt für $|B_{0j}^-|$ im ungeraden Sektor.

(ii) *Lückenschranke.* Nach Theorem 6.2 gilt $h_n(1) = (-1)^n/4$. Die Primsumme konzentriert sich bei $p \sim \lambda$ (d.h. $u = \log p / \log \lambda \rightarrow 1$); durch Abelsche Summation mit dem Primzahlsatz [8] erfüllt die Diagonale $(W_{\text{prime}})_{nn} \sim 4h_n(1)\sqrt{\lambda} = (-1)^n\sqrt{\lambda}$. Für gerade j : $h_j(1) - h_1(1) = \frac{1}{2}$, was $g_j \geq \sqrt{\lambda}$ ergibt. Für ungerade $j \geq 3$: $h_j(1) = h_1(1) = -\frac{1}{4}$ (führende Terme heben sich auf). Die Entwicklung von $h_j(u) - h_1(u)$ um $u = 1$ zur zweiten Ordnung liefert $h_j''(1) - h_1''(1) = \pi^2(j^2 - 1)/4$, woraus $g_j = 4\pi^2(j^2 - 1)\sqrt{\lambda}/L^2 + O(\sqrt{\lambda}/L^3)$ folgt. Insbesondere gilt $c_{\text{gap}} := 4\pi^2/L \geq 2.8$ für $L \leq 14$ ($\lambda \leq 1,200,000$).

(iii) *Sektor-Differenz.* Seien $E_{\text{cos}} := \sum_{j \geq 2} |B_{1j}^+|^2/g_j^+$ und $E_{\text{sin}} := \sum_{j \geq 2} |B_{0j}^-|^2/g_j^-$ die resolventen-gedämpften Kopplungsenergien im geraden und ungeraden Sektor. Beide sind nach (i)–(ii) jeweils für sich genommen $O(\sqrt{\lambda})$. Die Sektor-Differenz $|E_{\text{sin}} - E_{\text{cos}}|$ wird weiter durch die Aufhebung der führenden Mode (Theorem 6.3) gedämpft: die Taylor-Koeffizienten erster Ordnung der geraden und ungeraden Überlappungsdifferenzen bei $u = 0$ summieren sich zu $-(2 + \sqrt{2})$, sodass sich die führenden Beiträge paarweise aufheben. Die Koeffizienten erfüllen $c_{\text{sin}}(L) - c_{\text{cos}}(L) = O(1/L^2)$, und daher ist $|\Delta_{\text{high}}|/D(\lambda) = O(1/L) \rightarrow 0$. $\square$

Bemerkung 6.5 (Cancellation-Region für die Sektor-Differenz). Die in Teil (iii) von Theorem 6.4 verwendete Cancellation über Theorem 6.3 ist eine Taylor-Identität bei $u = 0$, während die Prime-Summe, die $D(\lambda)$ treibt, von Frontier-Verschiebungen mit $u = \log p / \log \lambda \in [0.7, 1]$

dominiert wird. Am Laplace-Endpunkt $u = 1$ sind die relevanten Auto-Overlap-Werte $h_n(1) = (-1)^n/4$ (vgl. [Theorem 6.2](#)), also sind gerader und ungerader Sektor *anti-korreliert* statt sich aufzuheben. Die in Teil (iii) behauptete $O(1/L)$ -Unterdrückung beruht daher auf der Mittelung des Taylor-Koeffizienten $c_{\cos}(L) - c_{\sin}(L)$ über die Slot-Struktur aus [Theorem 6.3\(a\)](#), nicht auf einer punkweisen Cancellation bei Frontier-Verschiebungen. Eine direkte Frontier-Endpunkt-Cancellation-Identität im Stil von [Theorem 6.3](#), aber bei $u = 1$ verankert, würde diese Schätzung stärken; in deren Abwesenheit sollte die Schranke als auf der gemittelten Taylor-Struktur der Slot-Zerlegung beruhend angesehen werden und ist quantitativ konservativ.

Lemma 6.6 (Galerkin-Trunkierungsfehler). *Der gerade Sektor wird von der Frontier-Mode ($n = 1$, Diagonale $\sim -\sqrt{\lambda}$) dominiert; die Moden $n = 0, 2, 3$ tragen zu niedrigerer Ordnung bei, weshalb $N_{\cos} = 4$ ausreicht ([Theorem 4.1](#)). Dem ungeraden Sektor fehlt diese strukturelle Verstärkung und er wird mit $N_0 = N_{\sin} \in [40, 90]$ eingeschlossen. Nach der Schur-Komplement-Formel [9] ist die Eigenwert-Perturbation der Moden $j > N_0$ beschränkt durch*

$$|\lambda_1^\pm(\text{full}) - \lambda_1^\pm(N_0)| \leq \frac{\|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}}^2}{g_{N_0+1} - \|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}}}.$$

Einsetzen von [Theorem 6.4\(i\)–\(ii\)](#) liefert $\|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}} \leq 8\pi\sqrt{\lambda}/L$ und $g_{N_0+1} \geq 4\pi^2 N_0^2 \sqrt{\lambda}/L^2$, daher

$$|\lambda_1^\pm(\text{full}) - \lambda_1^\pm(N_0)| \leq \frac{16\sqrt{\lambda}}{N_0^2} (1 + o(1)) \quad \text{als } \lambda \rightarrow \infty.$$

An jedem zertifizierten Gitterpunkt wird diese analytische Schranke durch den intervall-zertifizierten Landscape-Sicherheitsfaktor aus [Theorem 4.2](#) dominiert ($\geq 34\times$ bei $\lambda = 100$, $\geq 65\times$ für $\lambda \geq 200$), was die rigorose Aussage darstellt, die für die zertifizierte Lücke verwendet wird.

Beweis. Die Schur-Komplement-Schranke ist Standard [9]. [Theorem 6.4\(i\)](#) liefert $\|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}} \leq 8\pi\sqrt{\lambda}/L$. [Theorem 6.4\(ii\)](#) liefert $g_{N_0+1} \geq 4\pi^2 N_0^2 \sqrt{\lambda}/L^2 \gg \|B_{\text{tail}}\|_{\text{op}}$ für $N_0 \geq 40$, weshalb der Nenner von g_{N_0+1} dominiert wird. Die gezeigte Schranke $16\sqrt{\lambda}/N_0^2$ folgt daraus. Die zertifizierte Lücke nutzt den schärferen intervallarithmetischen Einschluss aus [5, Section 2.9] mit der Cauchy-Tail-Schranke, die in [Theorem 4.2](#) beschrieben ist. $\square$

7 Haupttheorem und offene Vermutung

v1.5-Status des Haupttheorems. In der Connes-vS-Form von Section 2 ist das Haupttheorem (RH bedingt auf das Connes-Programm und die Asymptotische Variationsgap-Vermutung) unverändert. Was sich ändert ist die praezise Formulierung der Conditioning:

- *Externe etablierte Eingabe aus Connes 2026 §6.5 (Fact 6.4):* Die Fourier-Transformierte der Educated-Guess-Eigenfunktion k_Λ konvergiert gegen Ξ gleichmaessig auf Substreifen $|\Im z| < \delta < 1/2$ mit Rate $O(\Lambda^{-1/2-\delta})$. Dies ist in [1] als etablierte Folge der klassischen Slepian–Pollak prolaten spheroidalen Wellenfunktions-Theorie ([Theorem 1 of reference 47]Connes2026) formuliert, NICHT als Conjecture.
- *Externe etablierte Eingabe aus Connes–van Suijlekom 2025 [2]:* Das fixed- Λ -Quadratform-Reell-Nullstellen-Kriterium, voll bewiesen.
- *Interne offene Frage:* Einfachheit und Paritaet des minimalen Eigenwerts von QW_Λ (Connes 2026 §6.6 “remaining steps” item (i)) — das ist Even Dominance wie in Definition 2.1 definiert, adressiert im vorliegenden Paper.
- *Interne offene Frage:* Approximationsqualitaet $k_\Lambda \approx \xi_\Lambda$ (Connes 2026 §6.6 “remaining steps” item (ii)) — das ist die Massen-Konzentrations-Frage MS2, adressiert im Begleit-Paper Zoo-keeper [7].

7.1 Zertifizierter Bereich: Endliche gerade Dominanz

Theorem 7.1 (Gerade Dominanz auf dem zertifizierten Bereich). *Für jedes λ im zertifizierten Gitter aus Theorem 4.3 (33 Werte über $100 \leq \lambda \leq 1,300,000$) hat QW_λ einen einfachen geraden Grundzustand, d. h. $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ und das gerade Minimum ist isoliert.*

Beweis. Die intervallararithmetischen Galerkin-Zertifikate aus Theorem 4.3 liefern an jedem λ des Gitters eine rigorose obere Schranke $\overline{\lambda}_1^+(\lambda)$ und eine rigorose untere Schranke $\underline{\lambda}_1^-(\lambda)$ aus dem geraden bzw. ungeraden Galerkin-Block, zusammen mit Cauchy-artigen Tail-Schranken. Die zertifizierte Lücke $\overline{\lambda}_1^+(\lambda) - \underline{\lambda}_1^-(\lambda) < 0$ an jedem Gitterpunkt liefert direkt $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ auf dem zertifizierten Bereich. Die Einfachheit folgt aus der zertifizierten Intra-Even-Lücke $\lambda_2^+ - \lambda_1^+ > 0$ an jedem Gitterpunkt. $\square$

7.2 Asymptotisches Regime: Variations-Aussage und offene Vermutung

Das asymptotische Argument aus Theorem 5.4 liefert die *Variations-Aussage*

$$\lambda_{\min}(W_{\text{prime}}^+(\lambda) - W_{\text{prime}}^-(\lambda)) = -\Theta(\sqrt{\lambda}) \quad (13)$$

auf dem Drei-Modus-Galerkin-Block, mit expliziter Schwelle $\Lambda_* \leq 175,000$ (Theorem 5.5). Das ist die Aussage, dass die Differenz $W^+ - W^-$ einen negativen minimalen Eigenwert mit quantitativer Wachstumsrate hat.

Die Lücke in der Variationsrichtung. Aussage (13) ist *nicht* dasselbe wie $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$. Die Rayleigh-Ungleichung $\lambda_{\min}(W^+ - W^-) \leq v^T(W^+ - W^-)v$ liefert eine *obere* Schranke für das Minimum der Differenz, äquivalent dazu zeigt sie die Existenz eines Vektors v mit $v^T W^+ v < v^T W^- v$. Für gerade Dominanz benötigt man zusätzlich eine quantitative *untere* Schranke für $\lambda_1^-(\lambda)$, die das ungerade Minimum oberhalb der zertifizierten oberen Schranke für λ_1^+ platziert. Das einfache 2×2 -Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$$

zeigt, dass $\lambda_{\min}(A - B) = -5 < 0$ nicht $\lambda_{\min}(A) < \lambda_{\min}(B)$ impliziert; tatsächlich ist $\lambda_{\min}(A) = 0 > -5 = \lambda_{\min}(B)$. Auf dem zertifizierten Bereich wird diese Lücke durch die direkte Berechnung von $\underline{\lambda}_1^-$ in Theorem 7.1 geschlossen; asymptotisch ist ein separates Argument erforderlich.

Vermutung 7.2 (Asymptotische Variationsgap-Vermutung). *Es existieren Konstanten $\Lambda^\dagger > 0$, $c_+ > c_- > 0$ und ein Exponent $\beta \in (0, 1)$, sodass für alle $\lambda \geq \Lambda^\dagger$ gilt:*

$$\lambda_1^+(\lambda) \leq -c_+ \sqrt{\lambda}, \quad \lambda_1^-(\lambda) \geq -c_+ \sqrt{\lambda} + c_- \sqrt{\lambda} L^{-\beta},$$

wobei $L = \log \lambda$. Insbesondere gilt $\lambda_1^+(\lambda) < \lambda_1^-(\lambda)$ für alle $\lambda \geq \Lambda^\dagger$.

Section 8 diskutiert, was zur Etablierung von Theorem 7.2 erforderlich wäre, skizziert eine vorgeschlagene Route über entartete Störungstheorie auf der asymmetrischen Drei-Modus-Diagonalstruktur und erklärt, warum das naive Variations-Argument nicht direkt liftbar ist.

7.3 Riemannsche Vermutung: Bedingte Aussage

Theorem 7.3 (Die Riemannsche Vermutung, bedingt). *Angenommen, Theorem 7.2 (Asymptotische Variationsgap) und das Connes-Programm, namentlich das Reell-Nullstellen-Kriterium für quadratische Formen aus [2] zusammen mit der Hurwitz-Brücke aus [1, Fact 6.4 und Section 6.4–6.6], gelten. Dann liegen alle nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion [10] auf der kritischen Geraden $\Re(s) = 1/2$.*

Beweis. Nach [Theorem 7.1](#) gilt gerade Dominanz an jedem λ im zertifizierten Gitter; nach [Theorem 7.2](#) gilt sie für jedes $\lambda \geq \Lambda^\dagger$. Beides liefert eine divergente Folge $\lambda_n \rightarrow \infty$ gerade-dominanter Parameter. Wendet man [Theorem 2.4](#) auf diese Folge an: Die Fourier-Transformationen der gerade-dominanten Weil-Formen haben nach [Theorem 2.3](#) ausschließlich reelle Nullstellen, und die Hurwitz-Brücke überträgt die Reell-Nullstellen-Eigenschaft auf die begrenzende Ξ -Funktion. Daher liegen die nichttrivialen Nullstellen von $\zeta(s)$ auf $\Re(s) = 1/2$. $\square$

Bemerkung zur Konditionierung. [Theorem 7.3](#) trägt zwei verschiedene bedingte Eingaben. Das Connes–van-Suijlekom-Kriterium und die Hurwitz-Brücke sind externe Resultate des Connes-Programms [1, 2], derzeit arXiv-Preprints; ihre analytische Struktur wird in [Theorem 2.5](#) diskutiert. Die Asymptotische Variationsgap-Vermutung 7.2 ist intern zum vorliegenden Ansatz und ist das zentrale offene mathematische Problem zum Schluss der asymptotischen Hälfte der geraden Dominanz unbedingt in diesem Rahmen.

8 Status der asymptotischen unteren Schranke für λ_1^-

Dieser Abschnitt ist nicht Teil des Beweises von [Theorem 7.3](#): er erklärt, warum das Common-Rayleigh-Vector-Argument aus [Theorem 5.4](#) nicht direkt zur geraden Dominanz im asymptotischen Regime gehoben werden kann, und skizziert eine vorgeschlagene Route – über entartete Störungstheorie auf der asymmetrischen Drei-Modus-Diagonalstruktur – zur Etablierung von [Theorem 7.2](#).

8.1 Warum die Variationsschranke nicht gerade Dominanz ist

[Theorem 5.4](#) etabliert $\lambda_{\min}(D_{\text{tot}}(\lambda)) < 0$ auf dem Drei-Modus-Block, wobei $D_{\text{tot}} = W_{\text{prime}}^+ - W_{\text{prime}}^-$ (eingeschränkt auf den 3×3 -Block). Aus der Rayleigh-Variations-Ungleichung folgt: es existiert ein Vektor v (nämlich $v = e_1$) mit $v^T W^+ v < v^T W^- v$. Es folgt *nicht*, dass der kleinste Eigenwert von W^+ unter dem kleinsten Eigenwert von W^- liegt. Tatsächlich gilt $\lambda_{\min}(W^\pm) \leq v^T W^\pm v$ für jeden Einheitsvektor v , so dass beide Schranken in dieselbe Richtung laufen: $\lambda_{\min}(W^+) \leq e_1^T W^+ e_1$ und $\lambda_{\min}(W^-) \leq e_1^T W^- e_1$. Eine quantitative *untere* Schranke für $\lambda_{\min}(W^-)$ ist erforderlich.

8.2 Asymmetrische Drei-Modus-Diagonalstruktur

Am Laplace-Endpunkt $u = 1$ (das Frontier-Regime $r = \log p / \log \lambda \approx 1$, das die Prime-Summe dominiert) sind die asymptotischen führenden Diagonaleinträge von $W_{\text{prime}}^\pm$ auf dem Drei-Modus-Block:

$$\text{diag}(W_{\text{prime}}^+) \sim \sqrt{\lambda} \cdot (+1, -1, +1), \quad \text{diag}(W_{\text{prime}}^-) \sim \sqrt{\lambda} \cdot (-1, +1, -1).$$

Diese Vorzeichen folgen aus dem Auto-Overlap-Profil bei $u = 1$: $h_n(1) = (-1)^n/4$ für gerade Basisfunktionen und $h_n^{\text{sin}}(1) = (-1)^{n+1}/4$ für ungerade, gewichtet mit der Frontier-Prime-Summe $\sum_{p \in \text{frontier}} \log p / \sqrt{p} \sim 2\sqrt{\lambda}$.

Die strukturelle Asymmetrie ist dann sichtbar:

- In W^+ ist die minimale Diagonale $(-\sqrt{\lambda})$ bei Index 1 und ist *isoliert*: die anderen beiden Diagonalen sind $(+\sqrt{\lambda})$, einen Abstand $O(\sqrt{\lambda})$ entfernt. Off-Diagonal-Kopplungen verschieben λ_1^+ nur um *zweite-Ordnung*-Beträge.
- In W^- sind die minimalen Diagonalen $(-\sqrt{\lambda})$ bei Indizes 0 und 2 und sind *nahezu entartet*, mit der zentralen Diagonale $(+\sqrt{\lambda})$ getrennt um $O(\sqrt{\lambda})$. Off-Diagonal-Kopplungen zwischen dem entarteten Paar spalten dieses in *erster* Ordnung, was λ_1^- potenziell weiter nach unten treibt.

Eine naive Analyse stoppt hier und liefert *anti*-gerade-Dominanz: $\lambda_1^- < \lambda_1^+$, im Widerspruch zu den 33 Zertifikaten des endlichen Bereichs. Die Auflösung muss aus einer subleading Ordnung der relevanten Off-Diagonal-Kopplung $b_{02} := (W_{\text{prime}}^-)_{02}$ am Laplace-Endpunkt kommen.

8.3 Elementare Cancellation in der entarteten ungeraden Kopplung

Die Off-Diagonal-Kopplung b_{02} im ungeraden Sektor bei Verschiebung r enthält das Überlappintegral

$$I_-(r) = \int_0^1 \sin(\pi x) \sin(3\pi(x-r)) dx.$$

Bei $r = 1$ verschwindet dies durch elementare Sinus-Orthogonalität auf $[0, 1]$: $\sin(\theta - 3\pi) = \sin(\theta - \pi) = -\sin(\theta)$, also

$$I_-(1) = - \int_0^1 \sin(\pi x) \sin(3\pi x) dx = 0.$$

Differenzierbarkeit von I_- bei $r = 1$ liefert $I_-(r) = O(1-r)$ in der Nähe des Endpunkts. Im Frontier-Fenster $r \in [0.7, 1]$ sollte die gewichtete Prime-Summe $\sum_p (\log p / \sqrt{p}) \cdot I_-(r_p)$ mit Mittelwert $\langle 1 - r_p \rangle \sim 1/L$ daher erfüllen

$$|b_{02}(\lambda)| = O(\sqrt{\lambda}/L).$$

Wenn diese Schätzung mit expliziten Konstanten rigoros gemacht werden kann, ist die entartete Aufspaltung in λ_1^- höchstens $O(\sqrt{\lambda}/L)$, was *subleading* ist im Vergleich zu einer möglichen $-c_+ \sqrt{\lambda}$ -Verschiebung von λ_1^+ aus demselben Frontier-Mechanismus.

8.4 Vorgeschlagenes Drei-Schritte-Programm

[Theorem 7.2](#) würde aus folgendem Programm folgen:

Schritt 1 (Diagonal-Buchhaltung). Berechne die expliziten Diagonaleinträge von $W_{\text{prime}}^\pm$ auf dem Drei-Modus-Block, mit Trennung führender Frontier-Beiträge von subleading Tail- und archimedischen Termen. Buchhaltung ohne neue Mathematik, sollte explizite Konstanten $c_{nn}^\pm$ liefern mit $(W_{\text{prime}}^\pm)_{nn} = c_{nn}^\pm \sqrt{\lambda} + o(\sqrt{\lambda})$.

Schritt 2 (Off-Diagonal-Kontrolle). Berechne die trigonometrischen Überlappintegrale $I_{nm}^\pm(r) = \int_0^1 \varphi_n^\pm(x) \varphi_m^\pm(x-r) dx$ für $n, m \in \{0, 1, 2\}$ und $r \in [0.7, 1]$, und aggregiere gegen die Frontier-Prime-Summe. Etabliere die quantitative Schranke $|b_{02}(\lambda)| \leq C\sqrt{\lambda}/L$ mit explizitem C .

Schritt 3 (Entartete Störungstheorie). Wende Bauer–Fike oder ein verfeinertes Störungstheorem für nahezu entartete Eigenwerte mit kontrollierter Kopplung an. Erhalte

$$\lambda_1^-(\lambda) \geq -\sqrt{\lambda}(1 + O(1/L)),$$

kombiniere mit der oberen Schranke $\lambda_1^+(\lambda) \leq -\sqrt{\lambda}(1 + c_+/\text{langsam variierend})$ aus dem Common-Rayleigh-Argument (nach Neuableitung in absoluten Termen, nicht über die Differenz) und folgere $\lambda_1^+ < \lambda_1^-$ asymptotisch.

Schritt 4 (Galerkin-Transfer). Verwende die existierende Schur-Komplement-Maschinerie ([Theorem 6.4](#) und [Theorem 6.6](#)), um die Drei-Modus-Aussage auf den vollen Weil-Operator $A_\lambda^\pm$ zu übertragen. Bereits vorhanden modulo der in [Theorem 6.5](#) bemerkten Frage.

Ehrliche Einschätzung. Schritte 1 und 2 sind Routine, aber arbeitsintensiv (mehrere Wochen). Schritt 3 ist genuin schwer: entartete Störungstheorie mit vorzeichenkontrollierten Kopplungen ist eine etablierte Disziplin, aber jede explizite Konstante kann ein Teilproblem werden. Die Beziehung $|\lambda_1^+ - \lambda_1^-| = O(\sqrt{\lambda}/L)$, die dieses Programm nahelegt, ist konsistent mit der numerischen Beobachtung, dass die zertifizierte Lücke etwa 20% von $|\lambda_1^+|$ beträgt – kein konstanter Bruchteil von $\sqrt{\lambda}$, sondern ein logarithmisch schrumpfender Bruchteil.

8.5 Update (14. Mai 2026): Verschärfte strukturelle Bedenken nach Schritt-1-Buchhaltung

Eine sorgfältige Ausführung von Schritt 1 oben (Trennung der führenden Frontier-Diagonalen via Laplace-Asymptotik mit numerischer Validierung) hat ein stärkeres strukturelles Bedenken erzeugt, das die Original-Reviewer-Skizze nicht vorausgesehen hat. Wir dokumentieren es ehrlich:

Symmetrische-Shift Diagonal-Äquivalenz. In der Basis aus [Section 3](#) ergeben symmetrische Shifts $S_u + S_{-u}$ angewandt auf die Cosinus-Basis $\varphi_n(t) = \cos(n\pi t/L)/\sqrt{L}$ ($n \geq 1$) und auf die Sinus-Basis $\psi_{n-1}(t) = \sin(n\pi t/L)/\sqrt{L}$ identische Auto-Overlap-Profile:

$$\langle \varphi_n, (S_u + S_{-u})\varphi_n \rangle = \langle \psi_{n-1}, (S_u + S_{-u})\psi_{n-1} \rangle = 2(1 - u/(2L)) \cos(n\pi u/L),$$

für $u \in [0, 2L]$. Die Sinus-Korrektur-Terme in asymmetrischen Shifts kanzellieren unter Symmetrisierung. Numerische Verifikation (Skript `verify_diagonal_fast.py`) bestätigt Übereinstimmung der entsprechenden Prime-summierten Diagonaleinträge bis auf Maschinenpräzision für $\lambda \in \{100, 300, 1000\}$.

Spektrale Konsequenz. Da $\langle \varphi_n, (S_u + S_{-u})\varphi_m \rangle = 0$ für $n \neq m$ durch Fourier-Orthogonalität (Sinus-Kreuztermen kanzellieren unter Symmetrisierung), ist der Weil-Operator A_λ exakt diagonal in dieser Galerkin-Basis, mit Diagonaleinträgen

$$\mu_n^+ = \langle \varphi_n, A_\lambda \varphi_n \rangle, \quad \mu_{n-1}^- = \langle \psi_{n-1}, A_\lambda \psi_{n-1} \rangle.$$

Kombiniert mit der Auto-Overlap-Äquivalenz folgt $\mu_n^+ = \mu_{n-1}^-$ für jedes $n \geq 1$, sowohl im Prime-Beitrag als auch (durch dasselbe symmetrische-Shift-Argument) im Archimedes-Beitrag. Daher gilt in diesem Galerkin-Modell:

$$\sigma(A_\lambda^+) = \sigma(A_\lambda^-) \cup \{\mu_0^+\},$$

wobei μ_0^+ der Konstantenmode-Eigenwert ist. Numerisch ist $\mu_0^+ > 0$ und groß, daher nicht das Minimum von $\sigma(A_\lambda^+)$. Die Schlussfolgerung ist

$$\lambda_1^+(\lambda) = \lambda_1^-(\lambda) \quad \text{exakt}$$

in diesem Galerkin-Modell, d.h. gerade Dominanz ist *nicht* asymptotisch erreichbar.

Spannung mit endlichen Zertifikaten. Die 33 IA-Zertifikate aus [Theorem 4.3](#) berichten $\text{cert_gap} := \overline{\lambda}_{1\text{CAP}}^+ - \underline{\lambda}_{1\text{CAP}}^- < 0$, was mit der obigen strukturellen Äquivalenz unverträglich ist – es sei denn, entweder die spektrale Äquivalenz ist falsch, oder $\underline{\lambda}_{1\text{CAP}}^-$ ist keine rigorose untere Schranke. Ein Audit des Zertifizierer-Codes `certifier_production.py` zeigt, dass $\underline{\lambda}_{1\text{CAP}}^-$ berechnet wird als $\lambda_1^{\text{Galerkin}}(N_{\text{big}} = 60) - \text{remaining} - \epsilon$, wobei remaining eine heuristische geometrische Extrapolation der Spaltennormen ist (keine Lehmann–Maehly-, Kato–Temple- oder rigorose Schur-Komplement-Schranke wird angewandt). Das Galerkin-Variationsprinzip

gibt $\lambda_1^{\text{Galerkin}}$ als *obere* Schranke auf λ_1^- , nicht als untere Schranke; das Subtrahieren einer heuristischen Korrektur ergibt keine rigorose untere Schranke ohne weitere Analyse. Die Zertifikate sollten daher als *computer-gestützte numerische Evidenz* gelesen werden, nicht als rigoroser mathematischer Beweis, bis die Lower-Bound-Konstruktion durch eine Methode ersetzt wird, die von einem quantitativen Störungstheorem gestützt ist.

Ehrlicher aktueller Status. Beide Säulen des gerade-Dominanz-Arguments (asymptotische Frontier-Dominanz und endliche CAP-Zertifikate) stehen ab dieser Revision unter struktureller Spannung. Wir behaupten derzeit nicht gerade Dominanz für QW_λ , weder asymptotisch noch im zertifizierten Bereich, sofern nicht eines der folgenden festgelegt werden kann:

- der Galerkin-Operator in [Eq. \(2\)](#) weicht vom tatsächlichen Connes-Operator in einer Weise ab, die die Cosinus-Sinus-Frequenz-Symmetrie bricht; oder
- die heuristische Tail-Korrektur in $\lambda_{1,\text{CAP}}^-$ kann durch eine quantitative störungstheoretische untere Schranke ersetzt werden, und das resultierende rigorose `cert_gap` bleibt negativ.

Das Shift-Parity-Lemma ([Theorem 3.4](#)), die expliziten Laplace-Endpunkt-Diagonal-Formeln, die Non-Existence-Theoreme NE-A und NE-B (Landscape Part II) und die numerische Phänomenologie der zertifizierten Lücke sind von dieser Spannung unberührt und bleiben als unabhängige strukturelle Resultate gültig.

Dieses Update entspricht der Behandlung des vorliegenden Manuskripts als kontinuierlich entwickelndem Draft. Die Begleitnotizen `_proof-notes/K0_STEP1_FINDINGS.md` und `_proof-notes/K0_CAP_A` liefern den vollständigen analytischen und numerischen Befund der vorliegenden Spannung.

8.6 Update (15. Mai 2026): Connes-vS-Form löst K0-Spannung; rigorose CAP-Schliessung bleibt offen

Eine spätere Vergleichsanalyse der Operatordefinition gegen Connes–van Suijlekom [\[2\]](#) klärte, dass die verschärfte K0-Sorge (die spektrale Äquivalenz $\sigma(A^+) = \sigma(A^-) \cup \{\mu_0^+\}$) ein Artefakt der Legacy-Operator-Realisierung auf $L^2([-L, L])$ mit reeller Cosinus/Sinus-Basis unter $t \mapsto -t$ -Symmetrie war, nicht des tatsächlichen Connes-Operators. Der bewiesene Connes–van-Suijlekom-Operator wirkt auf $L^2([0, L])$ mit der komplexen Exponentialbasis U_n , und die Cosinus/Sinus-Paritätssektoren werden ueber die Frequenzreflektion $U_n \leftrightarrow U_{-n}$ definiert. In dieser korrigierten Formulierung (Section 2 v1.5-Reformulierung) unterscheiden sich die Diagonalen $\langle \cos_n | Q | \cos_n \rangle = D_n - S_n$ und $\langle \sin_n | Q | \sin_n \rangle = D_n + S_n$ um die genuin nicht-triviale Asymmetrie $2S_n$. Direkte Berechnung (Skript `verify_connes_vs_form.py`) ergibt $S_n > 0$ fuer die Weil-Distribution und alle getesteten λ .

Die verbleibende Aufgabe ist eine *rigorose* CAP-Schliessung von $\lambda_1^{\cos}(\lambda) < \lambda_1^{\sin}(\lambda)$ in dieser Form. Eine systematische Analyse der verfügbaren rigorosen Lower-Bound-Techniken ist in `_proof-notes/K0_LEHMANN_ANALYSIS.md` dokumentiert: Temple’s Ungleichung, Lehmann-Maehly, Bauer-Fike, Operator-Norm-Bound, Schur-Komplement und Gerschgorin scheitern alle aus einem gemeinsamen strukturellen Grund — keine a-priori Lower-Bound auf λ_2 ist verfügbar, die Galerkin-Variationsprinzip allein nicht liefert. Drei mittelfristige Forschungsrichtungen sind dort skizziert: Mollifikation, Toeplitz-Approximation, Reverse-Engineering aus Connes–vS 2025.

Aktuelle ehrliche Position. Die Connes–van-Suijlekom-Operator-Form ist die korrekte Einstellung und zeigt gerade Dominanz numerisch mit konsistenter Margin ueber λ und N . Die asymptotische S_1 -Asymptotik gibt eine quantitative Cos-Sin-Diagonal-Luecke der Ordnung $\sqrt{\lambda}/\log \lambda$. Eine rigorose CAP-aehnliche Schliessung im Sinne einer zertifizierten unteren Schranke auf $\lambda_1^{\sin}$, die strikt eine zertifizierte obere Schranke auf $\lambda_1^{\cos}$ uebertrifft, bleibt offen und erfordert einen nicht-trivialen technischen Fortschritt jenseits einfachem Galerkin + Temple/Lehmann.

9 Was nicht verwendet wird

Dieser Beweis verwendet folgendes Material der Landscape-Reihe ausdrücklich nicht:

- die ursprüngliche eich-thermodynamische Route und deren Obstruktionen;
- einen absoluten PF_∞ - oder totalen Positivitätsanspruch für den vollständigen Primoperator;
- einen universell kommutierenden Sturm–Liouville-Operator;
- Hellmann–Feynman-Monotonie zwischen Zertifikatspunkten;
- die narrative Dungeon/Memorial-Darstellung der ausgeschlossenen Routen.

Diese Ergebnisse bleiben wertvoll zur Routenklassifikation und zur Dokumentation (Audit History), sind jedoch nicht Teil der obigen Beweiskette.

A Audit-Tabelle der Konstanten

Alle expliziten numerischen Konstanten, die im Beweis verwendet wurden, mit ihrer Quelle, Rolle und dem Verifikationsmechanismus. Konstanten mit der Kennzeichnung “IA” sind intervallarithmetic zertifiziert (`mpmath.iv`, 50-Stellen-Genauigkeit); “CAP” sind die 33 rechnergestützten Landscape-Zertifikate; “PNT/Mertens” sind explizite asymptotische Restglieder.

Konstante	Wert	Rolle / Quelle	Verifikation
C_f	0.4685	Gemeinsamer Frontier-Rayleigh-Quotient $-d_{11}(r) \geq C_f$ auf $r \in [0.7, 1]$ (Theorem 5.1)	IA auf $[0.7, 1]$ (1D)
C_n	2.2847	Operator-Norm-Schranke $\sup_{r \in (0,2)} \ D_3(r)\ _{\text{op}} \leq C_n$ (Theorem 5.3)	IA auf $(0, 2)$ (3D)
c_{gap}	$\geq 4\pi^2/L \geq 2.8$	Spectral-Gap-Konstante für $L \leq 14$ (Theorem 6.4(ii))	Laplace Asymptotik
N_{cos}	4	Even-Block Galerkin-Trunkierung (Theorem 4.1)	Stabilitätscheck $k = 3, 4, 5$
N_{sin}	40–90	Odd-Block Galerkin-Trunkierung (Theorem 4.1)	Cauchy Tail-Schranke
Λ_*	$\leq 175,000$	Asymptotische Schwelle; Primsummen-Berechnung (Theorem 5.5); konservative Schranke $\leq 1,300,000$ (Theorem 5.4)	Exakte Primenumeration
$\theta(x) - x$	$\leq 0.006788 \frac{x}{\log x}$	Effektive Tschebyscheff-Schranke für $x \geq 89,967,803$ (Dusart 2010, [3])	Unbedingt
$ \text{cert_gap} $ bei $\lambda=100$	≥ 2.25	Erstes CAP (Theorem 4.3)	CAP
$ \text{cert_gap} $ bei $\lambda=1.3 \cdot 10^6$	≥ 475.83	Letztes CAP	CAP
Sicherheitsfaktor bei $\lambda=100$	$\geq 34\times$	$ \text{cert_gap} $ im Vergleich zum Galerkin-/Tail-Fehler (Theorem 4.2)	IA + Cauchy-Tail
Sicherheitsfaktor bei $\lambda \geq 200$	$\geq 65\times$	Dasselbe, monoton in λ	IA + Cauchy-Tail
c (Slot-Aufhebung)	$2 + \sqrt{2}$	Geschlossene Form der Konstante (Theorem 6.3(a))	Symbolisch (sympy)

Das Begleit-Repository zur Landscape-Reihe archiviert die Verifikationsskripte. Die relevantesten Einträge sind:

- `shift_parity_cert_v3_targeted.py` – Shift-Parity-Lemma;
- `certifier_production.py` – die 33 CAP-Zertifikate;

- `partA_proof_sketch.py` – Frontier-Dominanz-Prüfung;
- `euler_maclaurin_certifier.py` – Asymptotische Schwelle;

siehe [5, scripts/]. Ein spezielles Begleit-Repository für die vorliegende Extraktion ist gespiegelt auf <https://github.com/research-line/rh-even-dominance>.

Hinweis zur Nutzung von KI-Werkzeugen

Erklärung zur Nutzung von KI-Sprachmodellen

Dieses Manuskript wurde mit moderater Unterstützung durch KI-basierte Sprachmodelle (Claude, Anthropic; Gemini, Google; ChatGPT, OpenAI) erstellt. Die Nutzung umfasste folgende Bereiche:

- *Recherche*: Unterstützung bei systematischer Literatursuche, Identifikation und Zusammenfassung von relevanter Forschungsliteratur.
- *Strukturierung*: Unterstützung bei der Skizzierung und logischen Organisation des Manuskripts, insbesondere der auf den Beweis fokussierten Extraktion aus der Landscape-Reihe.
- *Entwurf*: Unterstützung bei der Formulierung einzelner Abschnitte und Paragraphen basierend auf zentralen, vom Autor vorgegebenen Argumenten und Thesen.
- *Sprache*: Grammatik- und Rechtschreibprüfung, sprachliche Überarbeitung.
- *Formatierung*: Vorbereitung und Überprüfung von Zitaten und Bibliografien; L^AT_EX-Satz-Unterstützung.
- *Internes Review*: Ein 7-Phasen-Reviewprozess unter Verwendung von Sprachmodellen (konstruktiv, Expertenprüfung, adversariell) wurde verwendet, um strukturelle Probleme und Zitationsfehler vor der Einreichung zu identifizieren und zu beheben.

Der gesamte Forschungsprozess – einschließlich der Fragestellung, der methodischen Entscheidungen, der substanziellen Argumentation, der kritischen Quellenbewertung und der Schlussfolgerungen – wurde vom Autor erdacht, gelenkt und verantwortet. Alle computergestützten Zertifikate wurden von deterministischen numerischen Skripten unabhängig von der KI berechnet. Alle KI-generierten Vorschläge wurden kritisch geprüft, überarbeitet und gegebenenfalls verworfen. Der Autor hat alle Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen geprüft, kann jedoch nicht für die vollständige unabhängige Überprüfung sämtlicher Faktendarstellungen und Referenzen garantieren.

Die volle wissenschaftliche und inhaltliche Verantwortung für diesen Artikel liegt beim Autor, Lukas Geiger.

Literatur

- [1] Alain Connes. The Riemann hypothesis: Past, present and a letter through time. *arXiv preprint*, 2026.
- [2] Alain Connes and Walter D. van Suijlekom. Quadratic forms, real zeros and echoes of the spectral action. *arXiv preprint*, 2025.
- [3] Pierre Dusart. Estimates of some functions over primes without R.H. *arXiv preprint*, 2010.

- [4] Lukas Geiger. The riemann hypothesis: Conclusio. Zenodo, 2026. Part III of the consolidated Landscape series.
- [5] Lukas Geiger. The riemann hypothesis: Even dominance of the weil quadratic form. Zenodo, 2026. Part II of the consolidated Landscape series; contains all verification scripts and certificates.
- [6] Lukas Geiger. The riemann hypothesis: Foundations, obstructions, and reorientation. Zenodo, 2026. Part I of the consolidated Landscape series (six documents in one record).
- [7] Lukas Geiger. The spectral zookeeper: the riemann hypothesis via spectral microcluster closure in the connes–consani–moscovici framework. Zenodo, 2026. Companion CCM-route paper.
- [8] Henryk Iwaniec and Emmanuel Kowalski. *Analytic Number Theory*, volume 53 of *American Mathematical Society Colloquium Publications*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2004.
- [9] Tosio Kato. *Perturbation Theory for Linear Operators*. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, Berlin and Heidelberg, 1966.
- [10] Bernhard Riemann. Über die anzahl der primzahlen unter einer gegebenen grösse. *Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, pages 671–680, 1859. Reprinted in Riemann’s collected works.